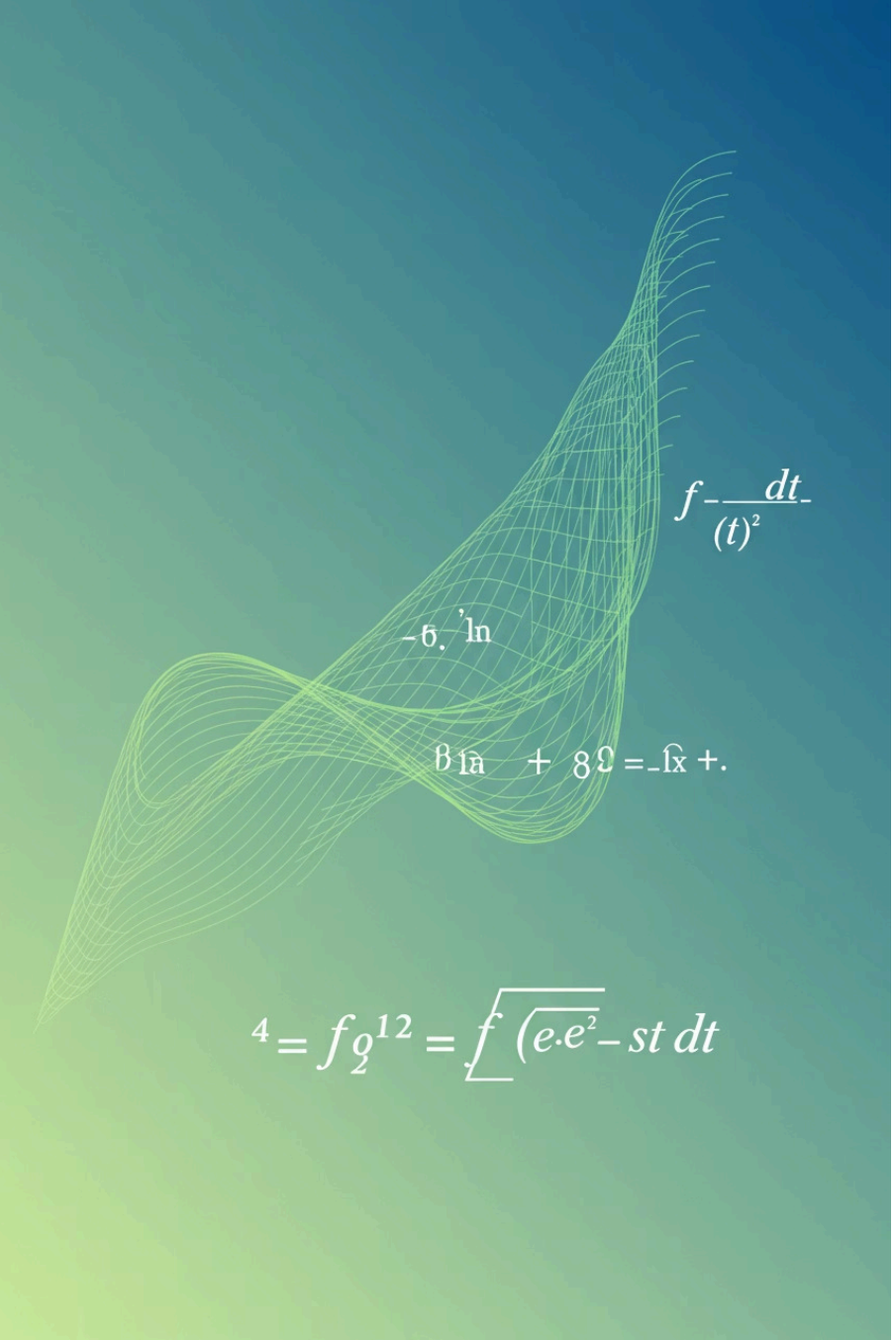


Teoremas de la Transformada de Laplace

Una introducción didáctica a los teoremas fundamentales que potencian la aplicación de la Transformada de Laplace en la ingeniería y las matemáticas aplicadas.

Agenda

1	2
Introducción a la Transformada de Laplace Concepto fundamental y su importancia en ingeniería	**Teorema de Linealidad** Propiedades y aplicaciones en la descomposición de problemas complejos
3	**4**
Primer Teorema de Traslación Desplazamiento en el eje s y su aplicación con funciones exponenciales	**Teorema de Convolución** Relación entre multiplicación en frecuencia y convolución en tiempo

Esta presentación está diseñada para estudiantes de pregrado del curso Matemáticas Especiales (ISD32) en el octavo semestre.

Introducción a la Transformada de Laplace

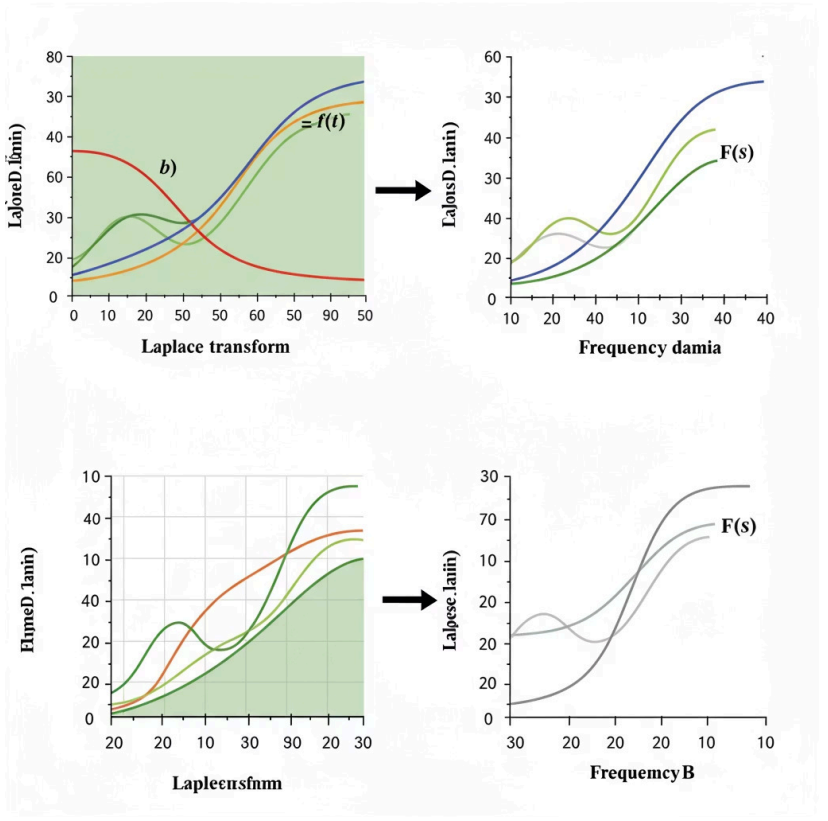
La Transformada de Laplace es una herramienta matemática fundamental que nos permite convertir ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas más sencillas de resolver.

Se define formalmente como:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$$

Donde:

- F(s) es la transformada de la función f(t)
- s es una variable compleja (dominio de la frecuencia)
- t es la variable independiente (dominio del tiempo)



¿Por qué son importantes los teoremas?

Simplicidad

Permiten evitar el cálculo directo de integrales complejas al aplicar propiedades conocidas.

Eficiencia

Transforman operaciones complicadas en el dominio del tiempo en operaciones algebraicas más sencillas.

Aplicabilidad

Son fundamentales en el análisis y diseño de sistemas dinámicos en diversas ramas de la ingeniería.

Los teoremas de la Transformada de Laplace nos brindan un conjunto de herramientas poderosas para abordar problemas matemáticos complejos sin recurrir siempre a la integración directa.

Teorema de Linealidad

Definición formal

Si conocemos las transformadas de dos funciones:

$$\mathcal{L}\{f_1(t)\} = F_1(s)$$

$$\mathcal{L}\{f_2(t)\} = F_2(s)$$

Entonces, para cualquier par de constantes c_1 y c_2:

$$\mathcal{L}\{c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t)\} = c_1 F_1(s) + c_2 F_2(s)$$

Importancia

Este teorema permite:

- Descomponer funciones complejas en componentes más simples
- Transformar cada componente por separado
- Combinar los resultados linealmente

> La linealidad es esencial para resolver sistemas que pueden ser descompuestos en subsistemas más simples, como circuitos eléctricos o sistemas mecánicos.

Ejemplo del Teorema de Linealidad

Calculemos la transformada de Laplace de: $f(t) = 3e^{2t} - 4\sin(t)$

1

Paso 1: Aplicar linealidad

$$\mathcal{L}\{3e^{2t} - 4\sin(t)\} = 3\mathcal{L}\{e^{2t}\} - 4\mathcal{L}\{\sin(t)\}$$

2

Paso 2: Utilizar transformadas conocidas

$$3\mathcal{L}\{e^{2t}\} - 4\mathcal{L}\{\sin(t)\} = 3\left(\frac{1}{s-2}\right) - 4\left(\frac{1}{s^2+1}\right)$$

3

Paso 3: Obtener resultado final

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{3}{s-2} - \frac{4}{s^2+1}$$

Observe cómo la linealidad nos permite transformar cada término individualmente y luego combinar los resultados.

Primer Teorema de Traslación

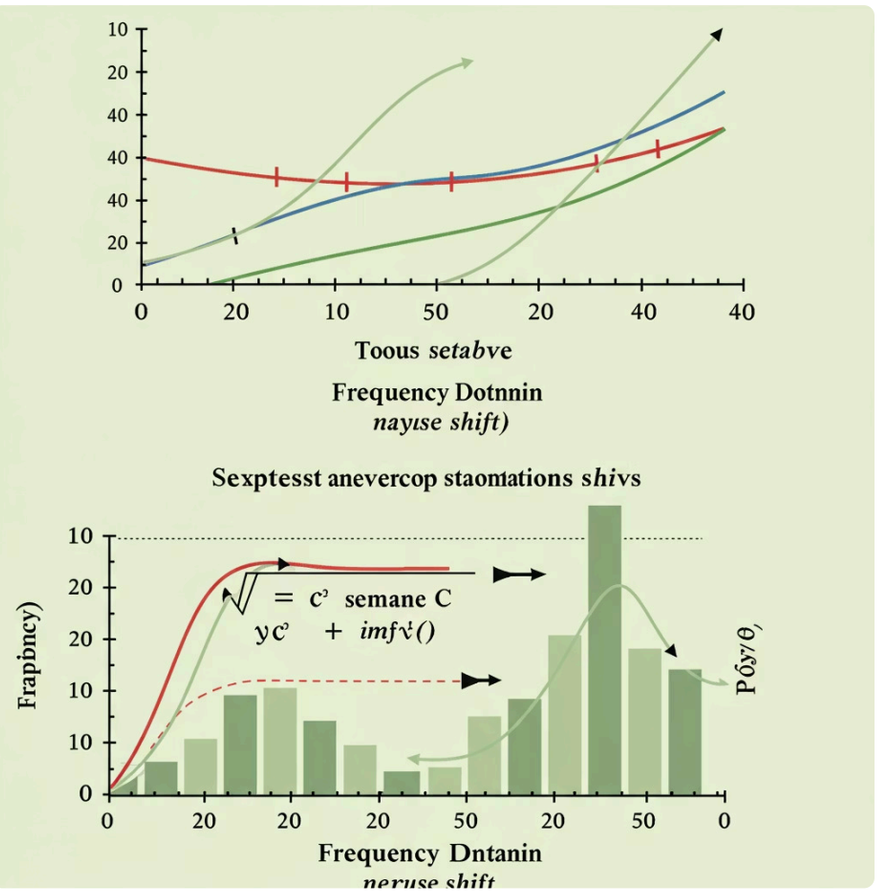
Definición formal

Si conocemos que $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$, entonces:

$$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = F(s - a)$$

Este teorema muestra cómo la multiplicación por una exponencial en el dominio del tiempo produce un desplazamiento en el dominio s.

Es particularmente útil para funciones que incluyen términos exponenciales como factores de amortiguamiento.



El término "traslación en el eje s" se debe a que la variable s en la función F(s) se desplaza a (s-a), creando una versión trasladada de la función original.

Ejemplo del Primer Teorema de Traslación

Calculemos la transformada de Laplace de: $f(t) = e^{-3t}\cos(2t)$

1

Paso 1: Identificar los elementos

Aquí tenemos $a = -3$ y la función base es $\cos(2t)$

2

Paso 2: Calcular la transformada de la función base

$$\mathcal{L}\{\cos(2t)\} = \frac{s}{s^2+4}$$

Así, $F(s) = \frac{s}{s^2+4}$

3

Paso 3: Aplicar el teorema de traslación

Reemplazamos s por (s-a) = (s-(-3)) = (s+3)

$$\mathcal{L}\{e^{-3t}\cos(2t)\} = F(s+3) = \frac{s+3}{(s+3)^2+4}$$

Este ejemplo ilustra cómo el teorema simplifica considerablemente el cálculo de transformadas para funciones con factores exponenciales.

Teorema de Convolución

Definición formal

Si $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$ y $\mathcal{L}\{g(t)\} = G(s)$, entonces:

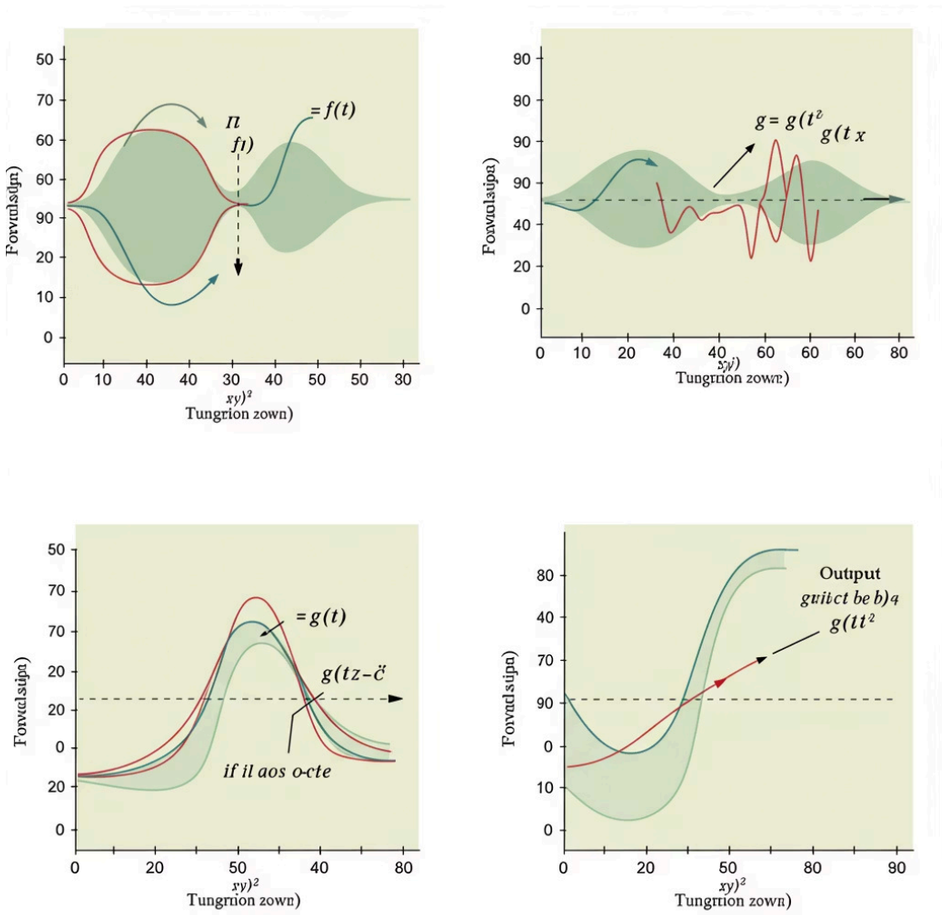
$$\mathcal{L}\{(f * g)(t)\} = F(s) \cdot G(s)$$

Donde la convolución se define como:

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau) g(t - \tau) d\tau$$

Importancia

- Fundamental para sistemas lineales e invariantes en el tiempo
- Convierte productos en el dominio s en convoluciones en el dominio t
- Esencial para calcular respuestas de sistemas a entradas arbitrarias



Ejemplo del Teorema de Convolución

Encontremos la transformada inversa de: $H(s) = \frac{1}{s(s^2+1)}$

1

Paso 1: Descomponer en factores

Identificamos $F(s) = \frac{1}{s}$ y $G(s) = \frac{1}{s^2+1}$

Sabemos que:

- $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{s}\} = 1$ (o la función escalón unitario)
- $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{s^2+1}\} = \sin(t)$

2

Paso 2: Aplicar el teorema de convolución

$$h(t) = (f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau = \int_0^t 1 \cdot \sin(t-\tau)d\tau$$

3

Paso 3: Resolver la integral

$$\int_0^t \sin(t-\tau)d\tau = [-\cos(t-\tau)]_0^t = -\cos(0) + \cos(t) = -1 + \cos(t)$$

Por lo tanto: $h(t) = 1 - \cos(t)$

Conclusiones: Importancia de los Teoremas en Ingeniería

Simplificación de cálculos

Permiten transformar operaciones de cálculo integral en operaciones algebraicas más sencillas, reduciendo significativamente la complejidad matemática.

Análisis de sistemas

Facilitan el estudio de sistemas dinámicos en electrónica, control, telecomunicaciones y mecánica mediante técnicas algebraicas sistemáticas.

Resolución de problemas

Proporcionan herramientas potentes para resolver ecuaciones diferenciales e integro-diferenciales que de otro modo serían intratables.

Los teoremas de la Transformada de Laplace no son meros atajos matemáticos, sino pilares fundamentales que potencian su aplicabilidad en la ingeniería moderna y las matemáticas aplicadas.

Este contenido fue desarrollado con herramientas de Inteligencia Artificial Educativa